Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

الهدف والفلسفة ومظاهر العدوى — بنك الأسئلة

Purpose and Philosophy — Manifestations of Infection — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 1

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Manifestations and causes of infection — مظاهر العدوى وأسبابها

Q1 EN **The clinical presentation of an infectious disease reflects the interaction between:**

AR س1. يعكس العرض السريري للمرض المعدي التفاعل بين:

A. The laboratory and the physician — المختبر والطبيب
B. Two antibiotics — مضادّين حيويين
C. The host and the microorganism — المضيف والكائن الحي الدقيق
D. The specimen and the culture medium — العيّنة والوسط الزرعي

Q2 EN **The host–microorganism interaction is affected by:**

AR س2. يتأثر تفاعل المضيف مع الكائن الدقيق بـ:

A. Specimen transport only — نقل العيّنة فقط
B. Host immune status and microbial virulence factors — الحالة المناعية للمضيف وعوامل الفوعة الميكروبية
C. Type of culture media — نوع الأوساط الزرعية
D. Laboratory feedback — التغذية الراجعة من المختبر

Q3 EN **Signs and symptoms of infection vary according to:**

AR س3. تختلف علامات العدوى وأعراضها وفقًا لـ:

A. The colour of the specimen — لون العيّنة
B. The laboratory staff — موظفي المختبر
C. The site and severity of infection — موقع العدوى وشدتها
D. The biochemical tests used — الفحوص الكيميائية الحيوية المستعملة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diagnosis of infection requires a composite of information including all EXCEPT:** Q4

AR س4. يتطلب تشخيص العدوى مجموعة معلومات تشمل كل ما يأتي عدا:

A Blood group of the physician
فصيلة دم الطبيب

B History
التاريخ

C Physical examination
الفحص البدني

D Radiographic findings and laboratory data
النتائج الإشعاعية والبيانات المختبرية

EN **An exogenous pathogen is acquired from:** Q5

AR س5. العامل الممرض الخارجي يُكتسب من:

A The normal flora
النبيت الطبيعي

B Environmental or animal sources or from other persons
مصادر بيئية أو حيوانية أو من أشخاص آخرين

C Antibiotic resistance genes
جينات مقاومة المضادات الحيوية

D Selective media
الأوساط الانتقائية

EN **An endogenous pathogen comes from:** Q6

AR س6. العامل الممرض الداخلي يأتي من:

A Animal sources
مصادر حيوانية

B The normal flora
النبيت الطبيعي

C Other persons
أشخاص آخرين

D The environment
البيئة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnostic microbiology and its methods — الأحياء المجهرية التشخيصية وطرقها

EN **Diagnostic microbiology is the tool that makes it possible to identify:** Q7

AR س7. الأحياء المجهرية التشخيصية هي الأداة التي تمكّن من تحديد:

A. The exact pathogens and the most optimal therapy at the level of individual patients
مسببات الأمراض الدقيقة والعلاج الأمثل على مستوى المرضى الأفراد

B. The blood group of patients
فصيلة دم المرضى

C. Only the epidemiology of infections
علم أوبئة العدوى فقط

D. The radiographic findings only
النتائج الإشعاعية فقط

EN **Conventional methods are lengthy because they need:** Q8

AR س8. الطرق التقليدية طويلة لأنها تحتاج إلى:

A. Amplification of nucleic acids
تضخيم الأحماض النووية

B. Use of probes only
استعمال المجسّات فقط

C. Time to grow microbes in vitro followed by biochemical identification
وقت لزراعة الميكروبات في المختبر ثم التشخيص الكيميائي الحيوي

D. Detection of resistance genes
الكشف عن جينات المقاومة

EN **Which factor renders culture-based methods less reliable?** Q9

AR س9. أيّ عامل يجعل الطرق القائمة على الزرع أقل موثوقية؟

A. Large number of organisms
العدد الكبير من الكائنات

B. Prior use of antibiotics
الاستخدام السابق للمضادات الحيوية

C. Ideal transport conditions
ظروف النقل المثالية

D. Use of probes
استعمال المجسّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Newer methods depend on:** Q10

AR س10. تعتمد الطرق الأحدث على:

A Growing microbes in vitro for days
زراعة الميكروبات في المختبر لأيام

B Biochemical tests only
الفحوص الكيميائية الحيوية فقط

C Amplification of nucleic acids followed by use of probes
تضخيم الأحماض النووية ثم استعمال المجسّات

D Gram stain only
صبغة غرام فقط

EN **An advantage of newer methods is that they:** Q11

AR س11. من مزايا الطرق الأحدث أنها:

A Need a higher microbial load
تحتاج حملًا ميكروبيًا أعلى

B Need metabolically active viable organisms
تحتاج كائنات حية نشطة الأيض

C Fulfill all the diagnostic needs
تلبي كل الاحتياجات التشخيصية

D Shorten the time
تقصّر الوقت

EN **Newer methods can detect directly from the specimen:** Q12

AR س12. يمكن للطرق الأحدث أن تكشف مباشرة من العيّنة:

A The patient's symptoms
أعراض المريض

B The site of infection
موقع العدوى

C Radiographic findings
النتائج الإشعاعية

D Antibiotic resistance genes
جينات مقاومة المضادات الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Since newer methods will not fulfill all diagnostic needs, a second approach is used to:** Q13

AR س13. لأن الطرق الأحدث لا تلبي كل الاحتياجات التشخيصية، يُستعمل نهج ثانٍ لـ:

A. Avoid specimen collection
تجنّب جمع العيّنات

B. Shorten the time to identification after the organism has already grown
تقصير وقت التشخيص بعد نمو الكائن الحي

C. Replace treatment
الاستغناء عن العلاج

D. Increase the microbial load
زيادة الحمل الميكروبي

Microbial colonization — الاستعمار الميكروبي

EN **Microbial colonization may result in all of the following EXCEPT:** Q14

AR س14. قد يؤدّي الاستعمار الميكروبي إلى كل ما يأتي عدا:

A. Elimination of the microorganism without affecting the host
القضاء على الكائن دون التأثير على المضيف

B. Infection
العدوى

C. A transient or prolonged carrier state
حالة حاملة عابرة أو طويلة

D. Detection of microbial DNA
الكشف عن DNA الميكروبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Infection is the state in which the organisms:** Q15

AR س15. العدوى هي الحالة التي فيها الكائنات:

A Multiply and cause the host to make an immune or other type of response
تتكاثر وتجعل المضيف يُحدث استجابة مناعية أو غيرها

B Are eliminated without affecting the host
تُزال دون التأثير على المضيف

C Never multiply
لا تتكاثر أبدًا

D Live only in culture media
تعيش في الأوساط الزرعية فقط

EN **Infectious disease occurs when the organism causes:** Q16

AR س16. يحدث المرض المعدي عندما يسبّب الكائن:

A Tissue damage and loss of function of body systems
تلف الأنسجة وفقدان وظيفة أنظمة الجسم

B No response in the host
لا استجابة في المضيف

C A transient carrier state only
حالة حاملة عابرة فقط

D Elimination of itself
القضاء على نفسه

Purpose and philosophy of diagnostic bacteriology — هدف علم البكتيريا التشخيصي وفلسفته

EN **The purpose and philosophy of diagnostic bacteriology depend on:** Q17

AR س17. يعتمد هدف علم البكتيريا التشخيصي وفلسفته على:

A Radiographic findings only
النتائج الإشعاعية فقط

B Identifying the causative microorganism by different laboratory methods
تحديد الكائن المسبّب بطرق مختبرية مختلفة

C Empiric treatment only
العلاج التجريبي فقط

D The patient's history only
تاريخ المريض فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Initial treatment may be empiric, based on:** Q18

AR س18. قد يكون العلاج الأولي تجريبيًا استنادًا إلى:

A The microbiologic epidemiology of the infection and the patient's symptoms
علم الأوبئة الميكروبيولوجي للعدوى وأعراض المريض

B Antimicrobial susceptibility testing
فحص الحساسية لمضادات الميكروبات

C The definitive diagnosis
التشخيص النهائي

D Hybridization of DNA
تهجين DNA

EN **Definitive microbiologic diagnosis usually involves how many basic laboratory techniques?** Q19

AR س19. يتضمّن التشخيص الميكروبيولوجي النهائي عادةً كم تقنية مختبرية أساسية؟

A Two
اثنتين

B Three
ثلاث

C Five
خمس

D Seven
سبع

EN **Morphologic identification of the agent is done in stains of specimens or sections of tissues using:** Q20

AR س20. يتمّ التعرّف الشكلي على العامل في صبغات العيّنات أو مقاطع الأنسجة باستعمال:

A Latex agglutination
التلازن باللاتكس

B Biochemical tests
الفحوص الكيميائية الحيوية

C Light and electron microscopy
المجهر الضوئي والإلكتروني

D Probes
المجسّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Detection of microbial antigens is done by immunologic assay such as:** Q21

AR س21. يتمّ الكشف عن المستضدات الميكروبية بالفحص المناعي مثل:

A Latex agglutination and enzyme immunoassay (EIA)
التلازن باللاتكس والفحص المناعي الإنزيمي (EIA)

B Electron microscopy
المجهر الإلكتروني

C Culture on selective media
الزرع على أوساط انتقائية

D Radiography
التصوير الشعاعي

EN **Which of the following is one of the basic laboratory techniques of definitive diagnosis?** Q22

AR س22. أيّ ممّا يأتي من التقنيات المخبرية الأساسية للتشخيص النهائي؟

A Physical examination
الفحص البدني

B Patient history
تاريخ المريض

C Empiric therapy
العلاج التجريبي

D Detection of microbial DNA or RNA
الكشف عن DNA أو RNA الميكروبي

Laboratory feedback and Figure (1) **التغذية الراجعة من المختبر والشكل (1)**

EN **As the laboratory staff obtain results, they inform:** Q23

AR س23. عندما يحصل موظفو المختبر على النتائج يبلغون:

A The patient's family only
عائلة المريض فقط

B The pharmacy only
الصيدلية فقط

C No one until the final report
لا أحد حتى التقرير النهائي

D Health care providers
مقدمي الرعاية الصحية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Laboratory "feedback" information consists of:** Q24

AR س24. تتكوّن معلومات «التغذية الراجعة» من المختبر من:

A. The final report only — التقرير النهائي فقط
B. The patient's symptoms — أعراض المريض
C. Radiographic findings — النتائج الإشعاعية
D. Earliest reports of the results of individual steps in isolation and identification — أقدم التقارير عن نتائج الخطوات الفردية في العزل والتشخيص

EN **In Figure (1), the specimen obtained from blood for serologic tests is:** Q25

AR س25. في الشكل (1)، العيّنة المأخوذة من الدم للفحوص المصلية هي:

A. Serum — المصل
B. Sputum — القشع
C. Swab — المسحة
D. Feces — البراز

EN **In Figure (1), characteristic signs and symptoms lead to:** Q26

AR س26. في الشكل (1)، تؤدّي العلامات والأعراض المميّزة إلى:

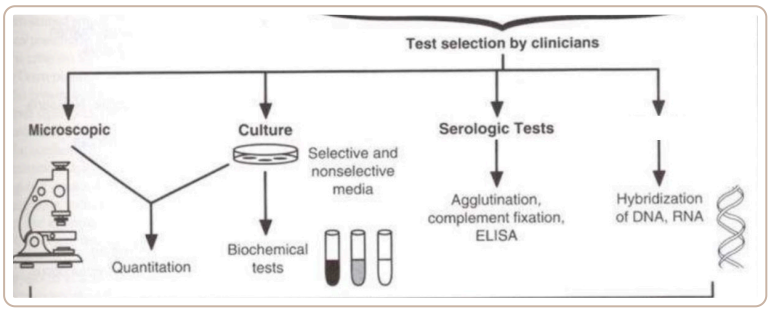
A. Definitive diagnosis — التشخيص النهائي
B. Presumptive clinical diagnosis — التشخيص السريري المبدئي
C. Treatment directly — العلاج مباشرة
D. Quantitation — التقدير الكمّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this part of Figure (1), the hidden test category that ends in hybridization of DNA, RNA is:** Q27

AR س27. في هذا الجزء من الشكل (1)، فئة الفحص المخفيّة التي تنتهي بتهجين DNA وRNA هي:



A Serologic Tests — الفحوص المصلية

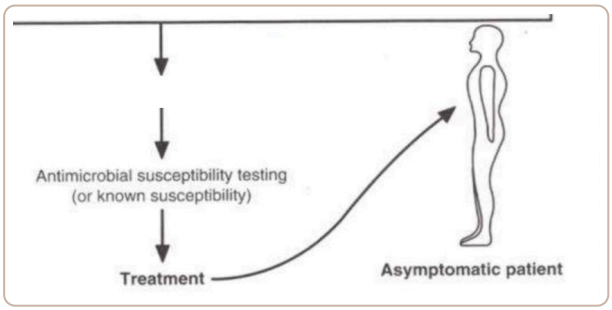
B Culture — الزرع

C Genetic — الفحوص الجينية

D Microscopic — الفحص المجهري

EN **In this part of Figure (1), the hidden step that comes before antimicrobial susceptibility testing is:** Q28

AR س28. في هذا الجزء من الشكل (1)، الخطوة المخفيّة التي تسبق فحص الحساسية لمضادات الميكروبات هي:



A Presumptive clinical diagnosis — التشخيص السريري المبدئي

B Specimen collection — جمع العيّنات

C Treatment — العلاج

D Definitive diagnosis — التشخيص النهائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The clinical presentation of an infectious disease reflects the interaction between the host and the microorganism.

AR يعكس العرض السريري للمرض المعدي التفاعل بين المضيف والكائن الدقيق.

True · صح False · خطأ

2 EN Signs and symptoms are the same whatever the site and severity of infection.

AR العلامات والأعراض نفسها مهما كان موقع العدوى وشدتها.

True · صح False · خطأ

3 EN Infections may be caused by bacteria, viruses, fungi, and parasites.

AR قد تحدث العدوى بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

True · صح False · خطأ

4 EN An endogenous pathogen is acquired from other persons.

AR العامل الممرض الداخلي يُكتسب من أشخاص آخرين.

True · صح False · خطأ

5 EN All microbes can easily be cultured.

AR يمكن زراعة جميع الميكروبات بسهولة.

True · صح False · خطأ

6 EN Small number of organisms renders culture-based methods less reliable.

AR العدد القليل من الكائنات يجعل الطرق القائمة على الزرع أقل موثوقية.

True · صح False · خطأ

7 EN Newer methods need a higher microbial load.

AR تحتاج الطرق الأحدث إلى حمل ميكروبي أعلى.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8
EN Newer methods can detect antibiotic resistance genes directly from the specimen.
AR يمكن للطرق الأحدث الكشف عن جينات مقاومة المضادات الحيوية مباشرة من العيّنة.
True · صح False · خطأ

9
EN Newer methods fulfill all the diagnostic needs.
AR تلبي الطرق الأحدث كل الاحتياجات التشخيصية.
True · صح False · خطأ

10
EN Infectious disease occurs when the organism causes tissue damage and loss of function of body systems.
AR يحدث المرض المعدي عندما يسبّب الكائن تلف الأنسجة وفقدان وظيفة أنظمة الجسم.
True · صح False · خطأ

11
EN Initial treatment may be empiric.
AR قد يكون العلاج الأولي تجريبيًا.
True · صح False · خطأ

12
EN Definitive microbiologic diagnosis involves only one laboratory technique.
AR يتضمّن التشخيص الميكروبيولوجي النهائي تقنية مختبرية واحدة فقط.
True · صح False · خطأ

13
EN Laboratory feedback may lead to changes in the therapeutic program.
AR قد تؤدّي التغذية الراجعة من المختبر إلى تغييرات في البرنامج العلاجي.
True · صح False · خطأ

14
EN In Figure (1), ELISA is listed under culture.
AR في الشكل (1)، ذُكر ELISA تحت الزرع.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Exogenous and endogenous pathogens: which one comes from the normal flora?
AR العامل الممرض الخارجي والداخلي: أيّهما يأتي من النبيت الطبيعي؟

2
EN Newer methods need metabolically active viable organisms.
AR تحتاج الطرق الأحدث إلى كائنات حية نشطة الأيض.

3
EN Every microbial colonization ends in infectious disease.
AR كل استعمار ميكروبي ينتهي بمرض معدٍ.

4
EN Empiric treatment is based on laboratory results.
AR العلاج التجريبي مبنيّ على نتائج المختبر.

5
EN Latex agglutination is a morphologic identification method.
AR التلازن باللاتكس طريقة تعرّف شكلي.

6
EN Presumptive and definitive diagnosis are the same step in Figure (1).
AR التشخيص المبدئي والنهائي خطوة واحدة في الشكل (1).

7
EN Feedback information is the final laboratory report only.
AR معلومات التغذية الراجعة هي التقرير النهائي للمختبر فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN What does the clinical presentation of an infectious disease reflect, and what affects it?

AR علامَ يدلّ العرض السريري للمرض المعدي، وما الذي يؤثّر فيه؟

2 EN Define diagnostic microbiology.

AR عرّف الأحياء المجهرية التشخيصية.

3 EN Why are conventional methods lengthy and less reliable?

AR لماذا تكون الطرق التقليدية طويلة وأقل موثوقية؟

4 EN What do newer methods depend on, and what are their advantages?

AR على ماذا تعتمد الطرق الأحدث، وما مزاياها؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 What may microbial colonization result in?

AR إلامَ قد يؤدّي الاستعمار الميكروبي؟

EN 6 List the five basic laboratory techniques of definitive microbiologic diagnosis.

AR عدّد التقنيات المختبرية الأساسية الخمس للتشخيص الميكروبيولوجي النهائي.

EN 7 What is laboratory “feedback” information and why is it important?

AR ما معلومات «التغذية الراجعة» من المختبر ولماذا هي مهمة؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 C	4 A	5 B	6 B	7 A	8 C
9 B	10 C	11 D	12 D	13 B	14 D	15 A	16 A
17 B	18 A	19 C	20 C	21 A	22 D	23 D	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Endogenous — from the normal flora. Exogenous is acquired from environmental or animal sources or from other persons.

AR الداخلي — من النبيت الطبيعي. أمّا الخارجي فيُكتسب من مصادر بيئية أو حيوانية أو من أشخاص آخرين.

2

EN No — they mitigate the need for higher microbial load and for metabolically active viable organisms, and shorten the time.

AR لا — فهي تخفّف الحاجة إلى حمل ميكروبي أعلى وإلى كائنات حية نشطة الأيض، وتقصّر الوقت.

3

EN No — it may end in elimination without affecting the host, infection, or a transient or prolonged carrier state; disease occurs only when the organism causes tissue damage and loss of function.

AR لا — قد ينتهي بالقضاء على الكائن دون التأثير على المضيف، أو بالعدوى، أو بحالة حاملة عابرة أو طويلة؛ والمرض يحدث فقط عندما يسبّب الكائن تلف الأنسجة وفقدان الوظيفة.

4

EN No — it is based on the microbiologic epidemiology of the infection and the patient's symptoms.

AR لا — مبنيّ على علم الأوبئة الميكروبيولوجي للعدوى وأعراض المريض.

5

EN No — it is an immunologic assay for detection of microbial antigens; morphologic identification uses light and electron microscopy.

AR لا — هو فحص مناعي للكشف عن المستضدات الميكروبية؛ أمّا التعرّف الشكلي فيستعمل المجهر الضوئي والإلكتروني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN No — presumptive clinical diagnosis comes from characteristic signs and symptoms; definitive diagnosis comes after the laboratory tests.

AR لا — التشخيص السريري المبدئي يأتي من العلامات والأعراض المميّزة، والتشخيص النهائي يأتي بعد الفحوص المختبرية.

7

EN No — it consists of earliest reports of the results of individual steps in the isolation and identification of the causative agent.

AR لا — تتكوّن من أقدم التقارير عن نتائج الخطوات الفردية في عزل العامل المسبّب وتحديده.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What does the clinical presentation of an infectious disease reflect, and what affects it?**
It reflects the interaction between the host and the microorganism; this interaction is affected by the host immune status and microbial virulence factors. Signs and symptoms vary according to the site and severity of infection.

AR يعكس التفاعل بين المضيف والكائن الدقيق، ويتأثر هذا التفاعل بالحالة المناعية للمضيف وعوامل الفوعة الميكروبية. وتختلف العلامات والأعراض حسب موقع العدوى وشدتها.

2

EN **Define diagnostic microbiology.**
It is the tool that makes it possible to identify the exact pathogens of infectious diseases and the most optimal therapy at the level of individual patients.

AR هي الأداة التي تمكّن من تحديد مسببات الأمراض الدقيقة للأمراض المعدية والعلاج الأمثل على مستوى المرضى الأفراد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why are conventional methods lengthy and less reliable?** 3

They require time to grow microbes in vitro under specific conditions (not all microbes can be cultured), followed by biochemical identification. Transport under less than ideal conditions, prior use of antibiotics and small number of organisms make them less reliable.

AR لأنها تتطلب وقتًا لزراعة الميكروبات في المختبر في ظروف محددة (ولا يمكن زراعة كل الميكروبات)، ثم التشخيص الكيميائي الحيوي. والنقل في ظروف غير مثالية، والاستخدام السابق للمضادات الحيوية، وقلّة عدد الكائنات تجعلها أقل موثوقية.

EN **What do newer methods depend on, and what are their advantages?** 4

Amplification of nucleic acids followed by probes. They mitigate the need for higher microbial load and viable organisms, shorten the time, and detect antibiotic resistance genes directly from the specimen.

AR على تضخيم الأحماض النووية ثم المجسّات. وتخفّف الحاجة إلى حمل ميكروبي أعلى وكائنات حية، وتقصّر الوقت، وتكشف عن جينات مقاومة المضادات الحيوية مباشرة من العيّنة.

EN **What may microbial colonization result in?** 5

1. Elimination of the microorganism without affecting the host. 2. Infection. 3. A transient or prolonged carrier state.

AR 1. القضاء على الكائن الدقيق دون التأثير على المضيف. 2. العدوى. 3. حالة حاملة عابرة أو طويلة.

EN **List the five basic laboratory techniques of definitive microbiologic diagnosis.** 6

1. Morphologic identification (light and electron microscopy). 2. Cultivation and identification. 3. Detection of microbial antigens (latex agglutination, EIA). 4. Detection of microbial DNA or RNA. 5. Obtaining the proper specimens and informing the laboratory of the careful clinical diagnosis.

AR 1. التعرّف الشكلي (المجهر الضوئي والإلكتروني). 2. الزرع والتشخيص. 3. الكشف عن المستضدات الميكروبية (التلازن باللاتكس، EIA). 4. الكشف عن DNA أو RNA الميكروبي. 5. الحصول على العيّنات المناسبة وإبلاغ المختبر بالتشخيص السريري الدقيق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is laboratory "feedback" information and why is it important?** 7

Earliest reports of the results of individual steps in isolation and identification of the causative agent; health care providers use them to reevaluate the diagnosis and clinical course and perhaps change the therapeutic program.

AR هي أقدم التقارير عن نتائج الخطوات الفردية في عزل العامل المسبّب وتحديده؛ ويستعملها مقدمو الرعاية الصحية لإعادة تقييم التشخيص والمسار السريري وربما تغيير البرنامج العلاجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t